Resumen de Tipos de Funcionales de Intercambio y Correlación en DFT

1 Tipos de funcionales según el modelo de aproximación

Los funcionales de intercambio y correlación (XC) en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) se clasifican en distintos niveles de aproximación conocidos como la "**escalera de Jacob's Ladder**" (Perdew et al.). Cada nivel busca mejorar la precisión considerando más información sobre la densidad electrónica:

1. **LDA (Local Density Approximation)**: Basado en la densidad local, apropiado para sistemas con densidad electrónica casi homogénea.
2. **GGA (Generalized Gradient Approximation)**: Incluye derivadas de la densidad (gradientes). Mejora significativamente sobre LDA. Ej.: PBE, BP86.
3. **Meta-GGA**: Usa densidad, gradientes y la energía cinética o el Laplaciano. Ej.: TPSS, M06-L.
4. **Funcionales Híbridos**: Combinan GGA o meta-GGA con una fracción de intercambio exacto de Hartree-Fock. Ej.: B3LYP, PBE0, M06-2X.
5. **Funcionales con separación de rango**: Incorporan intercambio de Hartree-Fock a corto alcance solamente. Ej.: HSE06.

2 Características y aplicaciones

- **B3LYP**: Híbrido GGA, ampliamente usado en química computacional para estructuras, frecuencias y energías de activación.
- **PBE y PBEPBE**: GGA puro, no empírico, robusto y generalizado, utilizado en sólidos y moléculas.
- **BP86**: GGA puro, muy eficiente para geometrías.
- **M06-2X**: Meta-GGA híbrido, útil en enlaces no covalentes, química orgánica y barreras de reacción.
- **PBE0 (PBE1PBE)**: Híbrido con 25% de Hartree-Fock. Buena precisión para propiedades estructurales y energéticas.
- **HSE06**: Separación de rango. Muy efectivo para estudios de materiales y propiedades de banda.

3 Notas adicionales

- Los funcionales híbridos suelen ser más costosos computacionalmente pero más precisos.
- La elección del funcional depende del sistema (molécula vs. sólido), propiedad buscada (geometría, energía, espectro) y el equilibrio entre costo y precisión.
- Los funcionales modernos como los de la familia M06 (desarrollados por Truhlar) están diseñados para cubrir mejor una variedad amplia de propiedades químicas.